



Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Programação Orientada a Objetos

Professor: Fernando Garcia Diniz (fernandogdcf@cefetmg.br)

Aluno:_____ **Nota:**_____/ 30,0

1. (30 pontos) Implemente um sistema para gerenciar informações de alunos. A classe Aluno deve seguir o modelo inicial abaixo:

```
public class Aluno {  
    private String nome;  
    private int matricula;  
    private double nota1;  
    private double nota2;  
    private double nota3;  
    private int diaNascimento;  
    private int mesNascimento;  
    private int anoNascimento;  
  
    public Aluno(String nome, int matricula,  
        double nota1, double nota2, double nota3,  
        int diaNascimento, int mesNascimento, int anoNascimento) {  
  
        this.nome = nome;  
        this.matricula = matricula;  
        this.nota1 = nota1;  
        this.nota2 = nota2;  
        this.nota3 = nota3;  
        this.diaNascimento = diaNascimento;  
        this.mesNascimento = mesNascimento;  
        this.anoNascimento = anoNascimento;  
    }  
}
```

(a) Na classe Aluno, faça métodos para:

- i. Calcular e retornar a média das três notas do aluno.
- ii. Informar se o aluno está aprovado (média maior ou igual a 6.0).
- iii. Imprimir os dados do aluno no formato: Nome - Matrícula - Média - Situação.
- iv. Verificar se a data de nascimento é válida, considerando dia entre 1 e 31, mês entre 1 e 12, ano menor ou igual a 2026 e todos os valores positivos.

(b) No main, crie um vetor para armazenar até 10 objetos da classe Aluno.

(c) No main, leia os dados de 3 alunos e armazene-os no vetor criado.

(d) Utilize o vetor para:

- i. Imprimir os dados de todos os alunos.
- ii. Informar quantos alunos foram aprovados.
- iii. Encontrar o aluno com maior média.

(e) No main, peça ao usuário um número de matrícula, localize o aluno e imprima seus dados. Caso não exista, mostrar: Aluno não encontrado.